Relatório de refatorações

Chatbot SecGrad | CInCoders | Sprint 3 | Revisão de 10/11/2026

TRÊS ITENS COM V2 ACADÊMICA E UM COMPLEMENTO

BACK-REF-01, IA-REF-02 e IA-REF-04 têm proteção direta das V2 acadêmicas preservadas e commits separados. BACK-REF-03 permanece como complemento com regressão corrente. Nenhum teste histórico foi editado. Refatoração melhora estrutura, não certifica precisão semântica.

1. BACK-REF-01 | Victor | Duplicação de decisão

Local: backend/src/orchestration/fallback.service.ts, identificarSetor. Dois ifs adjacentes retornavam SecGrad. A duplicação fragmentava a manutenção do mesmo destino; uma alteração poderia atualizar só parte das palavras-chave. Categoria: Duplicated Code e integridade conceitual, sem atribuir violação de todos os princípios SOLID.

Escolha: pequena mudança com proteção da V2 e benefício claro de manutenção. Técnica: Consolidate Conditional Expression. Consolidam-se as cinco verificações com OR e um único retorno, preservando ordem, curto-circuito e prioridade dos ramos NEAP, pós-graduação e padrão.

```
Antes: if (A) return S; if (B) return S;
Depois: if (A || B) return S;
```

A e B são condições puras sobre a mesma string. Essa equivalência e a inspeção do diff sustentam a preservação; testes são evidência complementar. Assuntos mistos mantêm regras herdadas, não passam a representar requisitos novos.

Evidência histórica	Antes	Depois
V2 congelada (4 arquivos)	105/105	105/105
Linhas - escopo original	45/45 (100%)	43/43 (100%)
Branches - escopo original	53/53 (100%)	51/51 (100%)
Linhas - escopo ampliado	85/90 (94,44%)	83/88 (94,31%)
Branches - escopo ampliado	108/113 (95,57%)	106/111 (95,49%)

A redução dos denominadores explica a pequena queda percentual ampliada: permanecem cinco linhas e cinco entradas de branch descobertas. Não houve remoção de testes ou perda de cobertura de caminho antes exercitado. Não somar esta execução aos testes atuais.

Commit BACK-REF-01: f7a067f (diff completo antes/depois)

Baseline: 9d328dc. Evidências locais: docs/qualidade/BACK-REF-01-evidencias/antes e depois (execucao.json, estado-versao.json); relatório BACK-REF-01-relatorio.md. HTML completo: docs/testes/evidencias-backend/03_REFATORACAO/antes/coverage/index.html e depois/coverage/index.html.

Validação vetorial com mais coesão

2. IA-REF-02 | Rafael | Extract Function

Local: ai-service/src/retriever.py, buscar_contexto. A função valida entradas, acessa coleção, verifica retorno, formata contexto e monta fontes. A integridade das listas/distâncias é uma responsabilidade distinguível. Categorias: Long Method, coesão e SRP; o problema é a mistura de razões de mudança, não apenas contar linhas.

Escolha: isolar uma responsabilidade já coberta e de baixo risco. Técnica: Extract Function, extraindo _validar_resultado_vetorial. O bloco permanece no mesmo ponto do fluxo, antes da formatação. A nova função é interna e não cria contrato público nem dependência entre testes e detalhe privado.

Antes: buscar_contexto contém o bloco que compara os tamanhos das listas e percorre as distâncias, rejeitando tipos inválidos e números não finitos. Depois: buscar_contexto chama a função interna que contém literalmente esse bloco. Na revisão histórica IA-REF-02, a validação de páginas permaneceu no lugar original; IA-REF-04 a reorganiza em etapa separada.

Listas de comprimentos diferentes e distâncias inválidas continuam lançando InvalidSearchResult com as mesmas mensagens. Não se altera política de fallback, cálculo de distância, fonte ou tratamento HTTP. A extração não resolve todas as responsabilidades restantes do retriever.

Evidência histórica	Antes	Depois
V2 congelada	21/21	21/21
Linhas	91/95 (95,79%)	93/97 (95,88%)
Branches	41/42 (97,62%)	41/42 (97,62%)
Regressões existentes	Não repetidas	18/18

A definição e a chamada acrescentam linhas instrumentadas; o aumento percentual de linhas não é ganho de comportamento testado. O branch faltante continua existindo. A mesma V2 foi congelada em 55a852c antes da mudança; hashes nos dois manifestos permitem conferir a identidade da suíte.

Commit IA-REF-02: 8e2f8f6 (diff completo antes/depois)

Congelamento da V2: 55a852c

Antes: docs/testes/relatorios/us01-controlado/v2/execucao.json e html/index.html. Depois: docs/qualidade/IA-REF-02-evidencias/depois/execucao.json e html/index.html. Registro: IA-REF-02-divida.md e IA-REF-02-relatorio.md.

Histórico não equivale à certificação da main atual

As duas frentes acima usam medições históricas controladas. Em 07/11, a IA teve 20 regressões e 21 testes V2 aprovados. As seis falhas correntes de URL do backend foram corrigidas em 08/11: suíte corrente 256/256, e2e 34 aprovados mais dois opt-in aprovados, lint/build aprovados. Dez chamadas HTTP com corpus real e geração mock foram verificadas separadamente. Isso não reescreve os números históricos nem certifica UI ou LLM real. Evidências: docs/testes/fechamento-backend-20261108/.

A ingestão agora avisa sobre páginas sem texto e possui dois testes novos. É correção de observabilidade/contrato de retorno, não terceira refatoração sem mudança de comportamento. Do mesmo modo, alterar URL padrão é mudança funcional e não substitui a terceira entrega.

Fonte documental e reflexão crítica

3. IA-REF-04 | Rafael | V2 acadêmica da Parte 1

Local: ai-service/src/retriever.py, buscar_contexto. O laço combinava política de aliases dos metadados, rejeição de página, apresentação do contexto e montagem de fontes. Categorias: Long Method, coesão e orientação SRP local. Alterar chaves legadas exigia navegar pela formatação; separar essa política torna seu limite explícito.

Técnica: Extract Function para _ler_fonte(metadata). Antes: leituras de documento/source, pagina/page, curso_alvo/curso e validação de página no laço. Depois: o laço chama a função e recebe nome, página e curso. Mesma ordem dos get, inclusive defaults eager, precedência de chaves, valores padrão e InvalidSearchResult. A chamada continua antes de construir o cabeçalho. Não muda filtro, distância ou formato público.

Mesmo escopo e coverage.py 7.17.0	Antes	Depois
V2 acadêmica US-01, sem edição	21/21	21/21
Linhas: retriever + metadata_utils	93/97 (95,88%)	96/100 (96%)
Branches: mesmo escopo	41/42 (97,62%)	41/42 (97,62%)

Escolha: trecho já exercitado por fontes válidas, múltiplas e página inválida; risco pequeno e identidade dos testes conferida. A definição, chamada e retorno acrescentam três statements cobertos; o aumento percentual não é nova capacidade de teste. Quatro linhas e um branch continuam descobertos. A medição nova não substitui a comparação V1/V2 antiga.

Congelamento anterior: c93450a (HTML complementado em c9328fe)

Refatoração isolada IA-REF-04: c0f7116 (diff completo)

Evidências: IA-REF-04-evidencias/antes e depois, com execucao.json, coverage.json, HTML e snapshot do retriever. Comparacao.json confere hashes iguais da V2 e V1 importada. Comando existente: python scripts/medir_us01.py v2 DESTINO_NOVO, em ai-service/.

4. BACK-REF-03 | Complemento de regressão corrente

Extract Function de política de URL em AiService.getEndpoint para origemInvalida. Melhora coesão do fluxo; preserva sete condições OR, ordem, regex, rota e exceção. Escolha: política já protegida por testes. Antes/depois: mesma regressão corrente 256/256, linhas 64/64 -> 65/65, branches 84/84 -> 84/84; funções 8/10 -> 9/11. Não é a V2 acadêmica antiga nem a adição de timeout, que já existia. Evidências: BACK-REF-03-evidencias/ e relatório complementar.

BACK-REF-03: 27d0d9b | congelamento anterior 2a33101

Reflexão: inspeção, ferramentas e LLM

A leitura assistida localizou decisões repetidas e responsabilidades misturadas. O histórico não separa autoria humana/LLM de cada achado; não há descoberta exclusiva comprovada. A inspeção do diff distinguiu extração de mudanças funcionais de limiar e erros HTTP. Vitest/V8 e coverage.py medem execução, não SRP; lint não certifica adequação do projeto. Não houve Sonar ou detector de smells. O benchmark encontrou aceitação indevida de perguntas externas apesar dos testes verdes: QA-01 segue aberta. Essas diferenças fundamentam a revisão crítica, em vez de equiparar cobertura a correção.